

UH 3 MTL Kelas X - Sudut Berelasi Trigonometri

NAMA SISWA : Aisyah Husnara Fika S.
 KELAS : XI PAI
 HARI, TANGGAL : Kamis, 04 Juni 2026

NILAI

PILIHAN GANDA

1. Nilai dari $\tan 315^\circ + \cos 120^\circ$ adalah ...

- ☒ A. $-\frac{3}{2}$
☐ B. -1
☐ C. $-\frac{1}{2}$
☐ D. $\frac{1}{2}$
☐ E. $\frac{3}{2}$
- $\tan 315^\circ = \tan(360^\circ - 45^\circ)$
 $= -\tan(45^\circ)$
 $= -1$
- $\cos 120^\circ = \cos(180^\circ - 60^\circ)$
 $= -\cos(60^\circ)$
 $= -\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned}\tan 315^\circ + \cos 120^\circ \\ &= -1 + \left(-\frac{1}{2}\right) \\ &= \frac{-2-1}{2} = -\frac{3}{2}\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

2. Manakah pernyataan yang BENAR terkait nilai dari $\sin 870^\circ$?

- ☒ A. $\sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
☐ B. Sudut 870° berada di kuadran III
☒ C. Nilai akhir dari $\sin 870^\circ$ adalah $\frac{1}{2}$
☒ D. $\sin 870^\circ = \cos 60^\circ$
- $\hookrightarrow \sin 870^\circ = \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ)$
 $= \sin 150^\circ$
 $\sin 150^\circ = \sin(90^\circ + 60^\circ)$
 $= \cos(60^\circ) \checkmark$

$$\begin{aligned}\sin 870^\circ &= \sin(2 \times 360^\circ + 150^\circ) \\ &= \sin(150^\circ)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin 150^\circ &= \sin(180^\circ - 30^\circ) \\ &= \sin(30^\circ) \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

PERNYATAAN

3. Tentukan Benar atau Salah untuk pernyataan mengenai operasi

$$\tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ)$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\tan 300^\circ$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐
Nilai dari $\cos 150^\circ$ adalah $-\frac{1}{2}$.	☐	☒
Nilai dari $\sin(-210^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Hasil akhir operasi tersebut adalah $\frac{3}{4}$.	☐	☒

$$\begin{aligned}\tan 300^\circ &= \tan(360^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan(60^\circ) \\ &= -\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos 150^\circ &= \cos(180^\circ - 30^\circ) \\ &= -\cos(30^\circ) \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}-\sin 210^\circ &= -(-\sin(180^\circ + 30^\circ)) \\ &= \sin(30^\circ) \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&+ \tan 300^\circ \times \cos 150^\circ \times \sin(-210^\circ) \\ &= -\sqrt{3} \times \left(-\frac{1}{2}\sqrt{3}\right) \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{4}\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA

4. Nilai dari

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

adalah ...

- ☐ A. $-\sqrt{3}$
☒ B. -1
☐ C. 0
☐ D. 1
☐ E. $\sqrt{3}$

$$\begin{aligned}\tan 300^\circ &= \tan(360^\circ - 60^\circ) \\ &= -\tan(60^\circ) \\ &= -\sqrt{3} \\ \cos 210^\circ &= \cos(180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\cos(30^\circ) \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \sin 120^\circ &= \sin(180^\circ - 60^\circ) \\ &= \sin(60^\circ) \\ &= \frac{1}{2}\sqrt{3}\end{aligned}$$

$$\frac{\tan 300^\circ - \cos 210^\circ}{\sin 120^\circ}$$

$$\begin{aligned}&= \frac{-\sqrt{3} - (-\frac{1}{2}\sqrt{3})}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} \\ &= \frac{-\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}\sqrt{3}} \\ &= -\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{2}{\sqrt{3}} = -\frac{2}{2} \boxed{-1}\end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

5. Perhatikan operasi trigonometri berikut:

$$\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ.$$

Pilihlah semua pernyataan di bawah ini yang bernilai benar terkait operasi dan hasil perhitungan tersebut!

- ☒ A. $\sec 300^\circ = 2$
☐ B. $\cot 225^\circ = -1$
☒ C. $\csc 210^\circ = -2$
☒ D. Hasil akhir perhitungan tersebut adalah 5

$$\begin{aligned}\sec 300^\circ &= \sec(360^\circ - 60^\circ) \\ &= \sec(60^\circ) \\ &= 2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cot 225^\circ &= \cot(180^\circ + 45^\circ) \\ &= \cot(45^\circ) \\ &= 1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\csc 210^\circ &= \csc(180^\circ + 30^\circ) \\ &= -\csc(30^\circ) \\ &= -2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sec 300^\circ + \cot 225^\circ - \csc 210^\circ \\ &= 2 + 1 - (-2) \\ &= 2 + 1 + 2 \\ &= 5\end{aligned}$$

MENJODOHKAN

6. Jodohkan operasi bentuk trigonometri sudut berelasi berikut dengan bentuk sederhananya yang tepat.

1. $\cos(270^\circ - A)$ ($-\cos A$)
 2. $\tan(180^\circ + A)$ ($\tan A$)
 3. $\sin(270^\circ + A)$ ($-\sin A$)

PILIHAN JAWABAN:

- A. $\tan A$ B. $-\sin A$
 C. $-\cos A$

$$\begin{aligned}\cos(270^\circ - A) &\text{ di kuadran III} \\ &= -\cos A\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\tan(180^\circ + A) &\rightarrow \text{K. III} \\ &= \tan A\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(270^\circ + A) &\rightarrow \text{K. IV} \\ &= -\sin A\end{aligned}$$

PERNYATAAN

7. Tentukan Benar atau Salah mengenai penentuan nilai $\tan(-600^\circ)$:

Pernyataan	B	S
Bentuk $\tan(-600^\circ)$ setara nilainya dengan $-\tan 600^\circ$.	☒	☐
Nilai dari $\tan 600^\circ$ sama dengan $\tan 120^\circ$.	☐	☒
Nilai akhir dari $\tan(-600^\circ)$ adalah $-\sqrt{3}$.	☒	☐

$$\begin{aligned} -\tan 600^\circ &= -\tan(360^\circ + 240^\circ) \\ &= -\tan(240^\circ) \\ &= -\tan(60^\circ) \\ &= -\sqrt{3} \end{aligned}$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

8. Terkait penyederhanaan operasi aljabar relasi sudut

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)},$$

manakah pernyataan di bawah ini yang BENAR?

- ☒ A. $\cos(180^\circ + A) = -\cos A$
☐ B. $\sin(270^\circ - A) = \sin A$
☒ C. $\cos(360^\circ - A) = \cos A$
☐ D. Hasil akhir penyederhanaan bentuk tersebut adalah $\cos A$

$$\begin{aligned} \cos(180^\circ + A) &\rightarrow \text{K. III} \\ &= -\cos A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin(270^\circ - A) &\rightarrow \text{K. III} \\ &= -\cos A \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos(360^\circ - A) &\rightarrow \text{K. IV} \\ &= \cos A \end{aligned}$$

$$\frac{\cos(180^\circ + A) \cdot \sin(270^\circ - A)}{\cos(360^\circ - A)}$$

$$= \frac{-\cos A \cdot (-\cos A)}{\cos A} = \frac{\cos A}{\cos A} = 1$$

PILIHAN GANDA KOMPLEKS

9. Jika operasi perkalian $\cos 150^\circ \times \sin 300^\circ$ diselesaikan secara spesifik dengan konsep sudut berelasi vertikal (sumbu Y), manakah pernyataan yang tepat?

- ☒ A. $\cos 150^\circ$ dapat diubah menjadi $\cos(90^\circ + 60^\circ) = -\sin 60^\circ$
☒ B. $\sin 300^\circ$ dapat diubah menjadi $\sin(270^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ$
☒ C. Hasil akhir dari operasi perkalian tersebut adalah $\frac{3}{4}$
☐ D. Nilai $\cos 150^\circ$ bernilai positif di kuadran II

$$\begin{aligned} \cos 150^\circ &= \cos(90^\circ + 60^\circ) \\ &= -\sin(60^\circ) \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin 300^\circ &= \sin(270^\circ + 30^\circ) \\ &= -\cos(30^\circ) \\ &= -\frac{1}{2}\sqrt{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos 150^\circ \times \sin 300^\circ &= (-\frac{1}{2}\sqrt{3}) \cdot (-\frac{1}{2}\sqrt{3}) \\ &= \frac{3}{4} \end{aligned}$$

PERNYATAAN

10. Tentukan Benar atau Salah untuk tahapan hitung operasi pembagian

$$\frac{\cos(-240^\circ) - \sin(570^\circ)}{\tan(-135^\circ)}$$

berikut:

Pernyataan	B	S
Nilai dari $\cos(-240^\circ)$ adalah $\frac{1}{2}$.	☒	☐
Bentuk $\sin(570^\circ)$ memiliki nilai yang sama dengan $\sin 210^\circ$.	☒	☐
Nilai penyebut $\tan(-135^\circ)$ adalah 1.	☒	☐
Nilai akhir operasinya adalah 1.	☐	☒

$$\begin{aligned} -\cos 240^\circ &= -(\cos(180^\circ + 60^\circ)) \\ &= -\cos(60^\circ) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin 570^\circ &= \sin(360^\circ + 210^\circ) \\ &= -\sin(210^\circ) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -\sin(210^\circ) &= -\sin(180^\circ + 30^\circ) \\ &= -(-\sin 30^\circ) \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -\tan 135^\circ &= -\tan(180^\circ - 45^\circ) \\ &= -(-\tan 45^\circ) \\ &= \tan 45^\circ \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\frac{\cos 240^\circ - \sin(570^\circ)}{-\tan(135^\circ)}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{1} = 0 //$$

PILIHAN GANDA

11. Jika $\sin(54^\circ) = p$, maka nilai

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(-60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

sama dengan ...

- ☐ A. -2
☐ B. 1
☒ C. 2
☐ D. p
☐ E. -2p

$$\sin(54^\circ) = p$$

$$\begin{aligned} \cos(216^\circ) &= \cos(270^\circ - 54^\circ) \\ &= -\sin(54^\circ) \\ &= -p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow 2 \cos(216^\circ) \\ &= 2(-p) = -2p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \cos 324^\circ &= \cos(270^\circ + 54^\circ) \\ &= \sin(54^\circ) = p \end{aligned}$$

$$\frac{\sin(54^\circ) + 2 \cos(216^\circ)}{\cos(60^\circ) \cos(324^\circ)}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{p + (-2p)}{-\frac{1}{2}(p)} = \frac{-p}{-\frac{p}{2}} = \cancel{-1} \times \frac{2}{\cancel{p}} \\ &= \boxed{2} // \end{aligned}$$